AGSTU	TEKNISK RAPPORT	AGSTU
Författare: Darwin Rengifo E-postadress :	Uppgift: TEIS ECS – Embedded Computer System Fil: darwin_rengifo_vhdl2_ingenjorsjobb_a.pdf Version : V1.0	

TEIS ECS - Embedded Computer System – PROTOTYP AV AVSTÅNDSMÄTARE MED EN ULTRALJUDSENSOR

Darwin Rengifo

2019-11-11

Sammanfattning:
Den rapport beskriver en förstudie och en planering för projektet av avståndsmätare med ultraljudsensor med resultat visualisering på sjusegmentsdisplayerna som finns på utvecklingskortet och VGA-skärmen som ska det visar färger röd, grön, blå och vit för olika avstånd. Denna rapport innehålla aktivitets- och tidplan, projektet kostnad, kravspecifikations, projektet arkitektur och komponenterna beskrivning som ska utvecklas.

Innehåll

1. INLEDNING 2
2. KRAVSPECIFIKATION FRÅN KUND 3
3. PROJEKPLAN 3
4. KRAVSPECIFIKATION 4
5. ARKITEKTUR FÖR INGÅENDE KOMPONENTER 4
5.1 KOMPONENTERNA TILL PROJEKTET 5
5.1.1 Vhdl2_ingenjorsjobb 5
5.1.2 Trigger_cont 6
5.1.3 Echo_cont 6
5.1.4 Distans_raknarem 6
5.1.5 Bcd_converter 6
5.1.6 Color_delar 6
5.1.7 Sju_seg_displayer 6
5.1.8 Vhdl2_uppgift_4 6
5.1.9 Display_rgb 6
5.1.10 Vga_synkronisering 6
6. REFERENSER 6

1. INLEDNING

Denna rapport beskriver som bygger en avståndsmätare med ultraljudsensor och alla komponenterna som kommer att bygga för att se resultat av visualisering på sjusegmentsdisplayerna som finns på utvecklingskortet och VGA-skärmen som ska det visar färger röd, grön, blå och vit för olika avstånd. Det kommer att analyserats systemet genom simulering och verifiering i ModelSim och därefter validerats på ett lämpligt FPGA-kort.

2. KRAVSPECIFIKATION FRÅN KUND

Tabell 1. Kravspecifikation från kund

Krav id	Beskrivning	Utfört Ja/nej
	Förstudie	
0	Beskriv två VHDL-projekt från tidigare år som helst har någon likhet med det som ska utföras i detta ingenjörsjobb.	
1a	Aktivitets- och tidplan för projektet. Följ upp tidplanen och redovisa resultatet i slutrapporten. Lön är 500 SEK/tim.	
1b	En separat kravspecifikationstabell. Beskriv det som ska realiseras med en inledning och en kravspecifikation. Kravspecifikationen får förändras under projektets gång.	
1c	Gör en första arkitektur som visar alla ingående komponenter (kan senare modifieras). Beskriv också de komponenter som ska utvecklas, återanvändas från kursen och andras komponenter med referenser.	

3. PROJEKPLAN

Aktivitets - och tidplan för ingenjörsjobbet kan ses i Tabell 1. Totalt uppskattas ingenjörsjobbet ta 80 timmar/500kr(timme), vilket ger en lönekostnad på 40 000 SEK.

Tabell 2. Aktivitets- och tidsplan för ingenjörsjobbet

Aktivitet	Veckor				
	46	47	48	Timmar(h)	Kostnad(kr)
Kravspec./förstudie	13			13	6 500
Testprotokoll/ Drivrutiner	4	4	1	9	4 500
Arkitekturbeskrivning	5	3		8	4 000
Programmering av visuellt gränssnitt	8	12	8	28	14 000
Verifiering		2	2	4	2 000
Validering			2	2	1 000
Buggrättning		6	3	9	4 500
Slutrapport		4	3	7	10 000
Summa tid	30	31	19	80	40 000

4. KRAVSPECIFIKATION

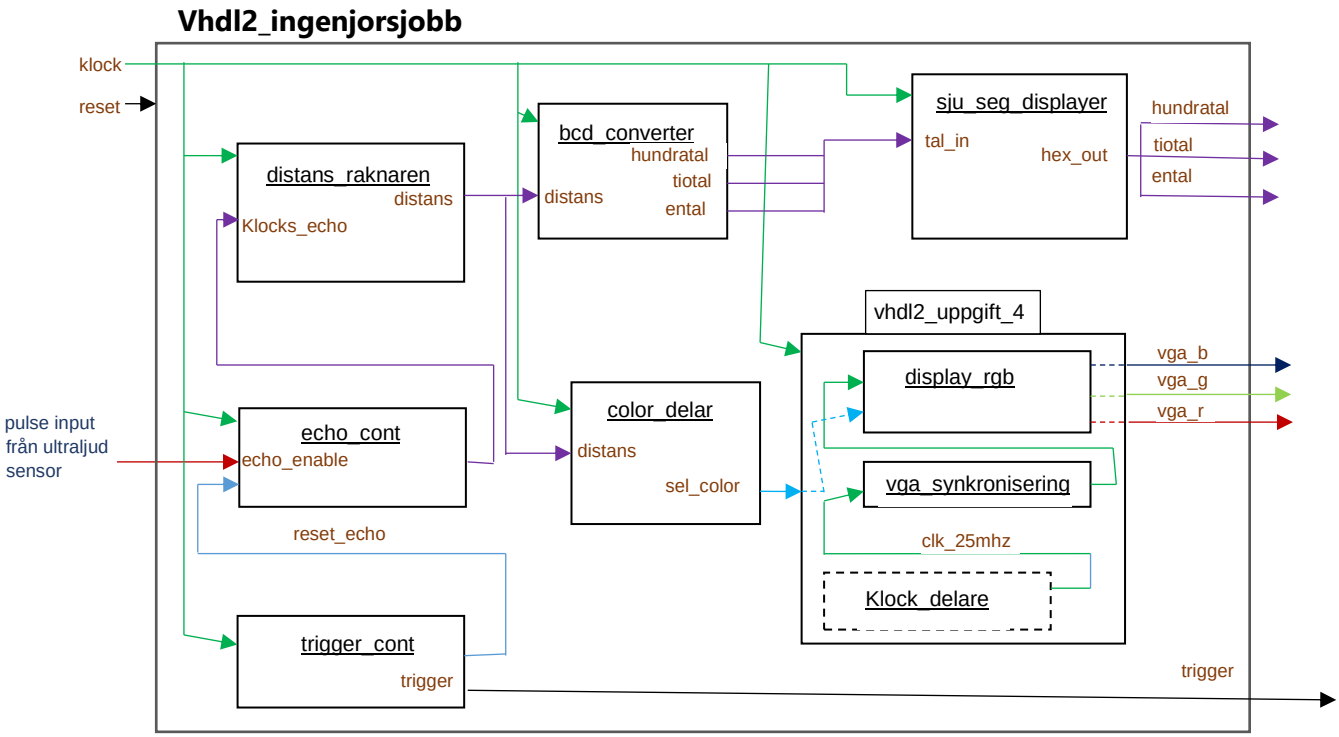
Tabell 3. Kravspecifikation från vhdl2_ingenjorsjobbet_a

Krav id	Beskrivning	Utfört Ja/nej
	Förstudie	
1a	VGA-protokollet ska följas och 50MHz klockan ska delas ned med en process y toppnivån.	
1b	Konstruera en toppnivån"vhdl2_ingenjorsjobb" komponent som innehåller alla komponenterna söm göra avståndsmätare.	
1c	Konstruera en komponenterna för aktiverar ultraljudsensor för att kan läsa avstånd och konstruera komponenter för att visar avstånd på sjusegmentsdisplayerna.	
1d	Konstruera en VGA komponent" vhdl2_ vhdl2_uppgift_4" för att får ingången signaler, instansierar de andra komponenter och skickar utgången signaler till skärmen för att visar färger röd, grön, blå och vit för olika avstånd.	
	Testprotokoll	
2	Verifiering: Beskriv test fall. Validering på FPGA kortet: Beskriv fyra testfall, ett som startas med 10cm, 20cm, 30cm och över 30cm. Det ska ritas ut på skärmen färgen röd, grön, blå och vit för olika avstånd.	
	VHDL-kod	
3	Regler och riktlinjer för VHDL och C ska följas.	
	Verifierings-/Valideringskrav	
4a	Verifiera med ModelSim. Fyll i testprotokollet.	
4b	Validera på DE1-SOC kortet. Fyll i testprotokollet.	

5. ARKITEKTUR FÖR INGÅENDE KOMPONENTER.

HC-SR05-sensorn är en modul som innehåller ett par transducer som används tillsammans för att bestämma avståndet mellan sensorn och ett objekt placerar framför den. En transducer avger ultraljud signaler och den andra tar upp studs för den vågen. Den tid som det tar ljudvågen att gå och återgå till ett objekt kan användas för att veta avståndet mellan ljudets ursprung och objektet.

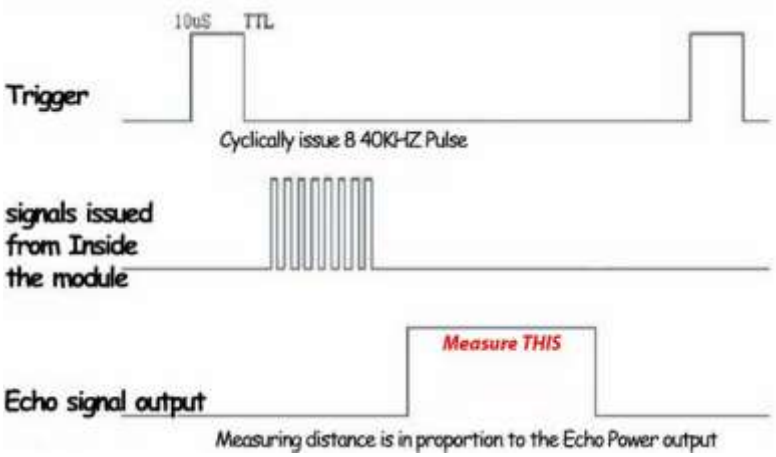
På figur 1, visar det projektet arkitektur med alla komponenter som kommer att använder på avståndsmätare projektet.



Figur 1. Toppnivån som instansierar alla komponenter för avståndsmätare

5.1 KOMPONENTERNA TILL PROJEKTET

För att konstruerar projektet måste det utveckla komponenterna för att läsa information från sensorn "HC-SR05", räknar avstånd, visar avståndet på sjusegmentsdisplayerna i kortet, visar färgerna på skärmen för att validerar avståndet. Figur 2 visar diagrammet för tidläsning av ultraljudsensor.



Figur 2. Ultaljudsensor timing diagram

5.1.1 Vhdl2_ingenjorsjobb

Top filen som kommer att instansierar alla komponenterna för avståndsmätare med ultraljudsensor HC-SR05 och sen visa på skärmen olika färger beroende på avstånd: 10cm = röd, 20cm=grön, 30cm=blå, efter 30cm=vit.

5.1.2 Trigger_cont

Den ”trigger” pin får en aktivering puls av 10us från mikrokontroll genom denna puls indikerar till sensorn att måste börjar med avståndsmätaren.

5.1.3 Echo_cont

Denna komponent kontrollerar ”echo” räknaren. Räknar hur många klockpulser det finns på en ”echo” period. Igenom ”echo” pin, detta sensorn returnerar till mikrokontroll en puls vars bredd är proportionell till tiden som tar ljudet att resa från transducer till objekt och sen återgå till sensorn.

5.1.4 Distans_raknarem

Efter att ”echo” blir det negativ flank, den komponent får antal klockpulser total för att räknar avstånd som finns mellan ultraljudsensor och ett objekt.

5.1.5 Bcd_converter

Denna komponent omvandlar avstånd binar värde till bcd värde för att visa efter det på 7-segment display. Det kommer att använder metoden shift-and-add-3.

5.1.6 Color_delar

Denna komponent får en signal av 3-bitar från ”distans_raknaren” komponenten för att väljer färgerna som kommer att rita på skärmen.

5.1.7 Sju_seg_displayer

Styrprogram för 7-segment display på FPGA kort för att visar avståndet i centimeter.

5.1.8 Vhdl2_uppgift_4

Top filen som instansierar alla komponenterna för att ritas ut färgerna på skärmen.

5.1.9 Display_rgb

Den visar var röd, grön och blå färg ska ritas ut på skärmen enligt testfallen.

5.1.10 Vga_synkronisering

Räknar en skärm av 640 x 480 pixel för att aktivera horisontell, vertikal och mörk synkronisering.

6. REFERENSER

- Sensorn HC-SR04: https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/sensor-ultrasonico-hc-sr04-y-arduino/
- BCD convert : https://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble